

— システムモデリングとシミュレーション —

確率分布と数値計算

工学部システム創成学科 (SDM) 藤井 秀樹

✉ fujii@sys.t.u-tokyo.ac.jp

2026年4月21日 システム工学基礎

講義（藤井担当分）の概要

□ 講義スケジュールと各回で扱うトピック

- ① 4月17日(金) 確率モデルの基礎
- ② 4月21日(火) 確率分布と数値計算
- ③ 4月24日(金) マルコフ連鎖, 待ち行列
- ④ 4月28日(火) オートマトン・セルオートマトン
- ⑤ 5月 1日(金) エージェント・マルチエージェント
(5月5日(火)は祝日)
- ⑥ 5月 8日(金) 自己組織化臨界
- ⑦ 5月12日(火) 連続体の離散モデル化

分布関数 (1)

□ 分布関数の定義と性質

- 確率変数 X に対して,

$$F(x) = P(X \leq x)$$

によって定義される $\mathbf{R}$ 上の関数 $F(x)$ を X の**分布関数** distribution function (より厳密には**累積分布関数** cumulative distribution function) と呼ぶ

- 分布関数は確率変数が離散であるか連続であるかによらず定義される
- 分布関数は以下の性質を持つ
 - 広義単調増加である
 - 右連続である, すなわち任意の a について $\lim_{x \rightarrow +a} F(x) = F(a)$
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
 - 任意の a, b について, $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$

分布関数 (2)

□ 離散型確率変数の分布関数

- 離散型確率変数 X の確率分布 $p(x) = P(X = x)$ が与えられたとき、分布関数は

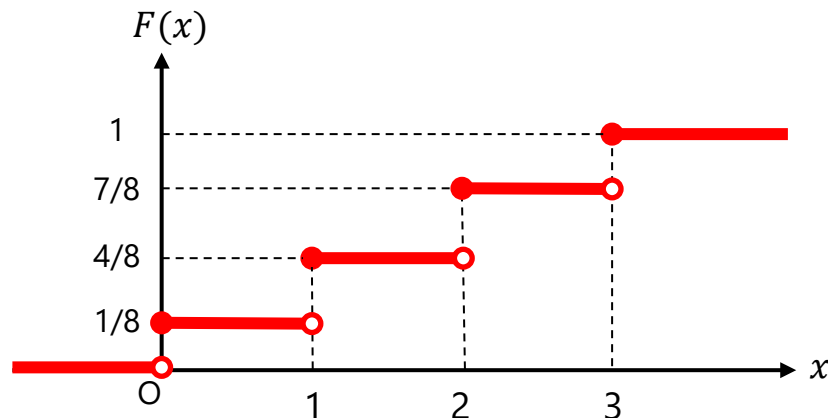
$$F(x) = \sum_{x_k \leq x} p(x_k)$$

例題) 二項分布 $B\left(3, \frac{1}{2}\right)$ に従う確率変数 X の分布関数を求めよ

解) 右の確率分布表より

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/8, & 0 \leq x < 1 \\ 4/8, & 1 \leq x < 2 \\ 7/8, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & 3 \leq x \end{cases}$$



連続型確率変数 (1)

□ 定義

- 分布関数 F が連続となる確率変数を**連続型確率変数** continuous random variable と呼ぶ. さらに,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(y)dy = 1$$

を満たす非負でたかだか有限個の不連続点を持つ関数 f が存在し,
任意の $x \in \mathbf{R}$ に対して

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y)dy$$

であるとき, f を**密度関数** density function と呼ぶ.

厳密には上のように密度関数 f が定義される確率変数は**絶対連続な確率変数**と呼ばれるが
簡単のため, 以降は絶対連続な確率変数を連続型確率変数と呼ぶものとする

連続型確率変数 (2)

□ 連続型確率変数の分布関数と密度関数の性質

$$F\left(x - \frac{1}{n}\right) \leq P(X < x) \leq P(X \leq x) = F(x)$$

ここで、確率変数が連続であれば F は連続であり、 $n \rightarrow \infty$ とすると左辺は $F(x)$ となる。すなわち、任意の x について

$$F(x) = P(X < x) = P(X \leq x) = F(x) \quad P(X = x) = 0 \text{ になる!}$$

これをふまえ、

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

連続型確率関数の場合、密度関数の値が確率を表すのではなく、密度関数のある区間における積分が確率を表すことに注意する。

連続型確率変数 (3)

□ 連続型確率変数の分布関数と密度関数の性質 (つづき)

連続型確率変数 X の密度関数 f がある区間 I 上で $f(x) = 0$ であるとき,
 $P(X \in I) = 0$. 逆に $P(X \in I) = 0$ であれば区間 I 上で $f(x) = 0$.
すなわち

$$P(X \in I) = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0, \forall x \in I$$

例) 確率変数 X が密度関数

$$f(x) = \begin{cases} cx, & x \in [0, 1] \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

によって定まる確率分布に従うとするととき, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ より,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^1 cxdx = c \left[\frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{c}{2} = 1, \therefore c = 2$$

また, $0 \leq x \leq 1$ において, $F(x) = 2 \int_0^x ydy = x^2$

$x < 0$ において $F(x) = 0$, $x > 1$ において, $F(x) = 1$

連続型確率変数の期待値と分散

□ 期待値

- 連続型確率変数 X が密度関数 f によって定まる確率分布に従うとする.
 $\int_{-\infty}^{\infty} |x|f(x)dx < \infty$ を満たすとき, X の期待値 $E[X]$ を以下で定める.

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

□ 分散

- 分散 $V[X]$ は離散型確率変数と同様に定義される.

$$\begin{aligned} V[X] &= E[(X - E[X])^2] = E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx \right)^2 \end{aligned}$$

確率分布の例 – 一様分布 (1)

□ 定義と性質

- $-\infty < a < b < \infty$ とし, 連続型確率変数 X の分布の密度関数が

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

のとき, X は**一様分布** uniform distribution $U(a, b)$ に従うという.

- あきらかに $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
- $[a, b]$ 内の長さを固定した小区間 I が $[a, b]$ のどの位置にあっても X が I に入る確率は一定であり偏りがない.

$$P(X \in I) = \frac{|I|}{b-a}$$

- 一般に, 「ランダムに分布している」とは一様分布に従うことを指す.

確率分布の例 – 一様分布 (2)

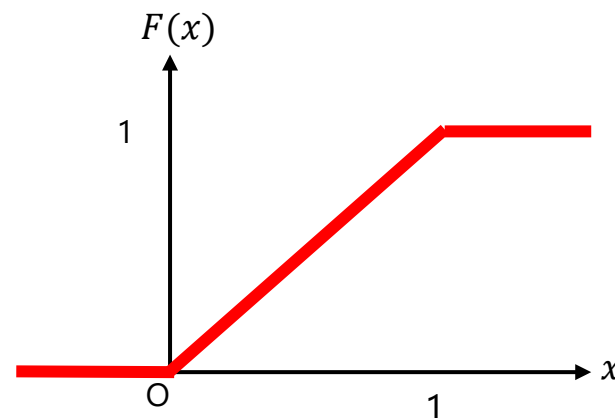
□ 分布関数

例) X が $U(0, 1)$ に従うとすると,

$x < 0$ のとき $f(x) = 0$ より $F(x) = 0$,

$0 \leq x \leq 1$ のとき $F(x) = \int_0^x 1 dy = x$,

$x > 1$ のとき $f(x) = 0$ より $F(x) = F(1) = 1$



□ 期待値と分散

● 期待値

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{2(b-a)} [x^2]_a^b = \frac{1}{2(b-a)} (b^2 - a^2) = \frac{a+b}{2}$$

● 分散

$$\begin{aligned} V[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{1}{3(b-a)} [x^3]_a^b - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \\ &= \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4} = \frac{a^2-2ab+b^2}{12} = \frac{(a-b)^2}{12} \end{aligned}$$

確率分布の例 – 指数分布 (1)

□ 定義と性質

- $\lambda > 0$ とする. 連続確率変数 X の分布の密度関数が

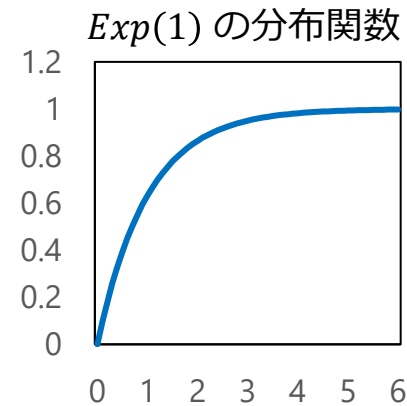
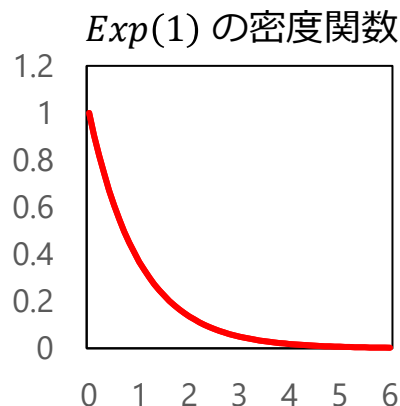
$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

のとき, X はパラメータ λ の**指数分布** exponential distribution $Exp(\lambda)$ に従うという.

- $x < 0$ のとき, $f(x) = 0$ より $F(x) = 0$

$x \geq 0$ のとき,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x \lambda e^{-\lambda y} dy \\ &= [-e^{-\lambda y}]_0^x \\ &= 1 - e^{-\lambda x} \end{aligned}$$



確率分布の例 – 指数分布 (2)

□ 期待値と分散

- 期待値 $E[X] = \frac{1}{\lambda}$, 分散 $V[X] = \frac{1}{\lambda^2}$

$$(te^{-\lambda t})' = e^{-\lambda t} - \lambda te^{-\lambda t}, \int_0^{\infty} (te^{-\lambda t})' dt = [te^{-\lambda t}]_0^{\infty} = 0 \text{ より, } \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt = \int_0^{\infty} \lambda te^{-\lambda t} dt$$

$$\therefore E(X) = \int_0^{\infty} tf(t)dt = \int_0^{\infty} t\lambda e^{-\lambda t} dt \stackrel{\uparrow}{=} \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt = \left[-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda t}\right]_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

上の式を用いて置き換え

$$(t^2e^{-\lambda t})' = 2te^{-\lambda t} - \lambda t^2e^{-\lambda t}, \int_0^{\infty} (t^2e^{-\lambda t})' dt = [t^2e^{-\lambda t}]_0^{\infty} = 0 \text{ より, } \int_0^{\infty} 2te^{-\lambda t} dt = \int_0^{\infty} \lambda t^2e^{-\lambda t} dt$$

$$E(X^2) = \int_0^{\infty} t^2f(t)dt = \int_0^{\infty} t^2\lambda e^{-\lambda t} dt \stackrel{\uparrow}{=} \int_0^{\infty} 2te^{-\lambda t} dt$$

上の式を用いて置き換え

$$= \left[-\frac{2t}{\lambda}e^{-\lambda t}\right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \left(-\frac{2}{\lambda}e^{-\lambda t}\right) dt = -\left[\frac{2}{\lambda^2}e^{-\lambda t}\right]_0^{\infty} = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$\therefore V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

確率分布の例 – 指数分布 (3)

□ 指数分布と幾何分布との関係

- 指数分布の意味：最初のイベントが発生するまでの時間 t の分布
- 幾何分布の意味：最初のイベントが発生するまでの試行回数 x の分布

最初の発生までを $t = \Delta t \cdot x$ 時間とし, 試行回数 $x = \frac{t}{\Delta t}$ 回 と置き換える
幾何分布の分布関数は $F(x) = 1 - (1 - p)^x$ であり, $p = \lambda \Delta t$ とすると

$$F\left(\frac{t}{\Delta t}\right) = 1 - (1 - \lambda \Delta t)^{\frac{t}{\Delta t}} = 1 - (1 - \lambda \Delta t)^{-\frac{1}{\lambda \Delta t} \cdot (-\lambda t)}$$

$\Delta t \rightarrow 0$ の極限をとると

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} F\left(\frac{t}{\Delta t}\right) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left\{ 1 - (1 - \lambda \Delta t)^{-\frac{1}{\lambda \Delta t} \cdot (-\lambda t)} \right\} = 1 - e^{-\lambda t}$$

つまり, 幾何分布を連続化したものは指数分布に一致する

確率分布の例 – 指数分布 (4)

□ 指数分布の無記憶性

- 指数分布の意味：最初のイベントが発生するまでの時間 t の分布



X が $Exp(\lambda)$ に従うとき, $P(X \geq t) = \int_t^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = [-e^{-\lambda x}]_t^{\infty} = e^{-\lambda t}$

また, 同様にして $P(X \geq s + t) = e^{-\lambda(s+t)}$

$$P(X \geq s + t | X \geq s) = \frac{P(X \geq s+t)}{P(X \geq s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X \geq t)$$

すでに s 分待っている ($X \geq s$) 状況で, さらに t 分待つ ($X \geq s + t$) 確率は s 分待っていることとは無関係に, 最初から t 分待つ ($X \geq t$) 確率に等しい

無記憶性：

現在までどれだけの期間待ったかと, 将来どれだけ待つかは独立である

確率分布の例 – 指数分布 (5)

□ ポアソン過程の時間分布

- ポアソン過程 :

ポアソン分布 $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$ に従って状態が変化する確率過程

- 1回あたりの発生確率は低いものの,
多数の試行により発生回数の期待値が定まる事象のモデル化に向く

- ポアソン過程の性質

- 定常性 : 事象の生起する確率はどの時間帯でも等しい
(ただし, 非定常性を考慮する拡張は存在する)
- 無記憶性 : 事象の生起する確率は過去の影響を受けない
- 希少性 : 短い時間内に同じ事象が2回以上生起する確率は極めて低い



ポアソン過程での事象の発生間隔 t は指数分布に従う

確率分布の例 – 指数分布 (6)

- 事象の発生間隔の導出 (簡易版)

単位時間あたりの事象の発生回数の期待値 $\rightarrow \lambda$

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad \text{単位時間あたりに事象が} k \text{回発生する確率}$$

時間間隔 t あたりの事象の発生回数の期待値 $\rightarrow \lambda t$

$$P(X = k; t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!} \quad t \text{時間あたりに事象が} k \text{回発生する確率}$$

事象が発生してから t 時間, 次の事象が発生しない確率

$$P(X = 0; t) = e^{-\lambda t}$$

t 時間のあいだに, 少なくとも1回の事象が発生する確率

$$F(t) := 1 - P(X = 0; t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

微分して確率密度関数を求める

$$f(t) = \frac{dF}{dt} = \lambda e^{-\lambda t}$$

確率分布の例 – 正規分布 (1)

□ 定義と性質

- $m \in \mathbf{R}$, $v > 0$ とする. 密度関数が

$$f_{m,v}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \exp \left\{ -\frac{1}{2v} (x - m)^2 \right\}$$

となる確率分布を平均 m , 分散 v の正規分布 normal distribution といい,
 $N(m, v)$ と表す.

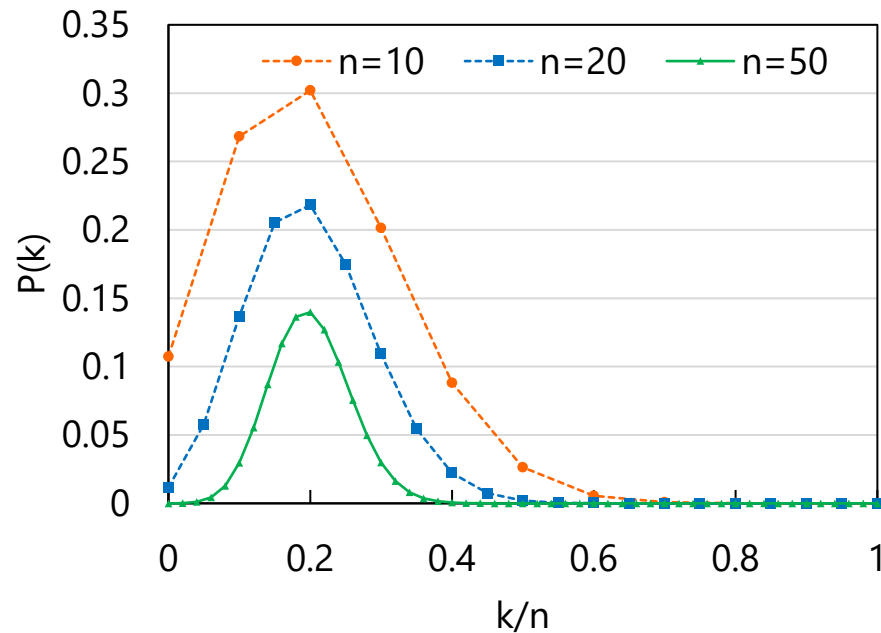
- とくに $N(0,1)$, すなわち

$$f_{0,1}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

となる確率分布を**標準正規分布** standard normal distribution と呼ぶ.

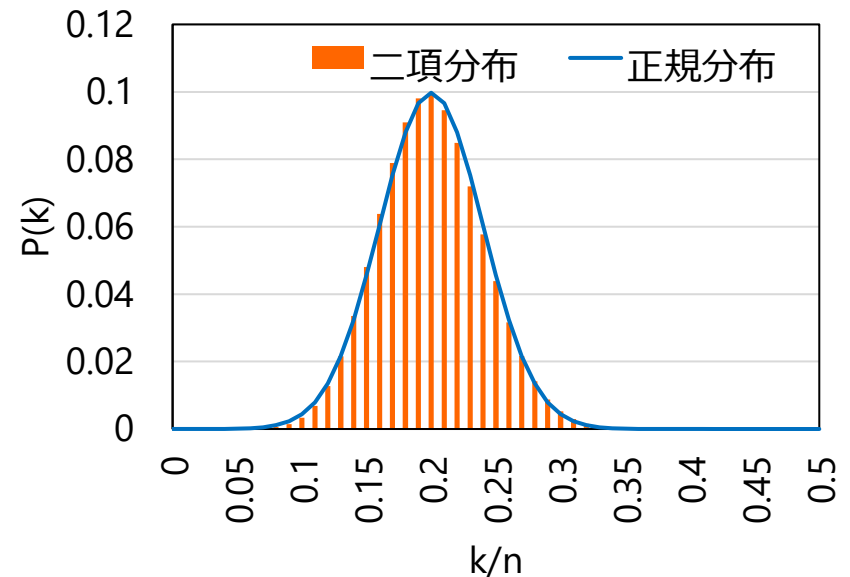
確率分布の例 – 正規分布 (2)

□ 正規分布と二項分布との関係



n を大きくしていくと,
 $k = np$ (左の例では $\frac{k}{n} = 0.2$) 付近で
左右対称のなめらかな分布になりそう

$n = 100, p = 0.2$ の二項分布と
正規分布の比較



確率分布の例 – 正規分布 (3)

□ 正規分布と二項分布との関係

- 二項分布の性質（再掲）

確率質量関数 $P(X = k) = {}_nC_k p^k (1 - p)^{n-k}$

期待値 $m := E(X) = np$

分散 $v := V(X) = np(1 - p)$

試行回数 $n \rightarrow \infty$ の極限をとると,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X = k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \exp\left(-\frac{1}{2v} (k - m)^2\right)$$

これは平均 m , 分散 v の正規分布である

二項分布→正規分布の証明 (1)

確率密度関数 $P(X = k) = {}_nC_k p^k q^{n-k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} p^k q^{n-k} \ (q = 1 - p)$

Stirlingの公式 $n! = n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$, $k! = k^k e^{-k} \sqrt{2\pi k}$, $(n-k)! = (n-k)^{n-k} e^{-(n-k)} \sqrt{2\pi(n-k)}$ より,

$$\begin{aligned} P(k) &= \frac{n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}}{k^k e^{-k} \sqrt{2\pi k} (n-k)^{n-k} e^{-(n-k)} \sqrt{2\pi(n-k)}} p^k q^{n-k} \\ &= \frac{\sqrt{2\pi n}}{\sqrt{2\pi k} \sqrt{2\pi(n-k)}} \cdot \frac{n^n}{k^k (n-k)^{n-k}} \cdot \frac{e^{-n}}{e^{-k} e^{-(n-k)}} p^k q^{n-k} \\ &= \sqrt{\frac{n}{2\pi k(n-k)}} \cdot \frac{n^k}{k^k} \cdot \frac{n^{n-k}}{(n-k)^{n-k}} \cdot \frac{e^{-n}}{e^{-k} e^{-(n-k)}} p^k q^{n-k} = \sqrt{\frac{1}{2\pi \frac{k}{n} n \left(1 - \frac{k}{n}\right)}} \cdot \left(\frac{np}{k}\right)^k \cdot \left(\frac{nq}{n-k}\right)^{n-k} \end{aligned}$$

$k \rightarrow np$ であるとき, $\frac{k}{n} \rightarrow p$

$$P(k) \rightarrow \sqrt{\frac{1}{2\pi p n (1-p)}} \cdot \left(\frac{np}{k}\right)^k \cdot \left(\frac{nq}{n-k}\right)^{n-k}$$

二項分布→正規分布の証明 (2)

任意の正の実数 y について $y = \exp(\ln y)$ であるので

$$\begin{aligned} P(k) &= \sqrt{\frac{1}{2\pi np(1-p)}} \cdot \left(\frac{np}{k}\right)^k \cdot \left(\frac{nq}{n-k}\right)^{n-k} = A \exp \left\{ \ln \left[\left(\frac{np}{k}\right)^k \cdot \left(\frac{nq}{n-k}\right)^{n-k} \right] \right\} \\ &= A \exp \left\{ \ln \left(\frac{np}{k}\right)^k + \ln \left(\frac{nq}{n-k}\right)^{n-k} \right\} = A \exp \left\{ k \ln \left(\frac{np}{k}\right) + (n-k) \ln \left(\frac{nq}{n-k}\right) \right\} \\ &= A \exp \left\{ -k \ln \left(\frac{k}{np}\right) - (n-k) \ln \left(\frac{n-k}{nq}\right) \right\}, \text{ただし } A := \sqrt{\frac{1}{2\pi np(1-p)}} \end{aligned}$$

ここで k を期待値 np , 標準偏差 $\sqrt{npq}$ で標準化した変数 $x := \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$ を導入する.

$k = np + x\sqrt{npq}$ であるので,

$$\begin{aligned} P(k) &= A \exp \left\{ -(np + x\sqrt{npq}) \ln \left(\frac{np + x\sqrt{npq}}{np} \right) - (n - np - x\sqrt{npq}) \ln \left(\frac{n - np - x\sqrt{npq}}{nq} \right) \right\} \\ &= A \exp \left\{ -(np + x\sqrt{npq}) \ln \left(1 + x \sqrt{\frac{q}{np}} \right) - (nq - x\sqrt{npq}) \ln \left(1 - x \sqrt{\frac{p}{nq}} \right) \right\} \quad n - np = n(1-p) = nq \\ &= A \exp \{ -(np + x\sqrt{npq}) \ln(1 + z_1) - (nq - x\sqrt{npq}) \ln(1 - z_2) \}, \text{ただし } z_1 = x \sqrt{\frac{q}{np}}, z_2 = x \sqrt{\frac{p}{nq}} \end{aligned}$$

二項分布→正規分布の証明 (3)

$k \rightarrow np$ のとき, $x = \frac{k - np}{\sqrt{(npq)}} \approx 0$ であるので $z_1, z_2 \approx 0$

$z = 0$ の周りでのテイラー展開 $\ln(1 \pm z) \approx \pm z - \frac{z^2}{2} \pm \frac{z^3}{2} - \dots$ (複号同順) を前頁の式に行うと

$$P(k) = A \exp\{-(np + x\sqrt{npq}) \ln(1 + z_1) - (nq - x\sqrt{npq}) \ln(1 - z_2)\}$$

$$= A \exp\left\{-(np + x\sqrt{npq}) \left(z_1 - \frac{z_1^2}{2} + \dots\right) - (nq - x\sqrt{npq}) \left(-z_2 - \frac{z_2^2}{2} + \dots\right)\right\}$$

$$= A \exp\left\{-(np + x\sqrt{npq}) \left(x \sqrt{\frac{q}{np}} - x^2 \frac{q}{2np} + \dots\right) - (nq - x\sqrt{npq}) \left(-x \sqrt{\frac{p}{nq}} - x^2 \frac{p}{2nq} - \dots\right)\right\}$$

$$= A \exp\left\{-\left(x\sqrt{npq} + x^2q - \frac{x^2q}{2} - \frac{x^3}{2} \sqrt{\frac{q^3}{np}} + \dots\right) - \left(-x\sqrt{nqp} + x^2p - \frac{x^2p}{2} + \frac{x^3}{2} \sqrt{\frac{p^3}{nq}} + \dots\right)\right\}$$

$$\approx A \exp\left\{-x\sqrt{npq} - x^2q + \frac{x^2q}{2} + x\sqrt{nqp} - x^2p + \frac{x^2p}{2}\right\}$$

$$= A \exp\left(-\frac{1}{2}x^2q - \frac{1}{2}x^2p\right) = A \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi np(1-p)}} \exp\left\{-\frac{1}{2np(1-p)}(k - np)^2\right\}$$

これは期待値 np , 分散 $np(1-p)$ の正規分布の確率密度関数である

信頼性と故障 (1)

□ 信頼性

- 「アイテムが与えられた条件の下で,
与えられた期間, 要求機能を遂行できる能力」 (JIS-Z8115)

□ 信頼度

- 規定の時間中に故障しない確率
← 規定の時間経過後に故障していないアイテムの割合
- 時間 t の関数
- **故障確率** (故障時間の累積確率分布) $F(t)$ の微分 (故障時間の確率密度関数) を $f(t)$ とすると, 信頼度 $R(t)$ は以下で定義される

$$R(t) = \int_t^{\infty} f(t)dt = 1 - \int_0^t f(t)dt \quad R(t) = 1 - F(t), \quad f(t) = -\frac{dR(t)}{dt}$$

信頼性と故障 (2)

□ 故障率 λ の定義

- N_0 : まとめて生産され時刻 $t = 0$ で使用され始めた製品の個数,
 $N_u(t)$: 時刻 t が過ぎたときにまだ故障していない製品の個数,
 $\Delta N_f(t)$: 時刻 t に続く微小時間 $[t, t + \Delta t]$ に故障する製品の数 として

$$\lambda(t) = \frac{\Delta N_f(t)}{N_u(t)\Delta t}$$

時刻 t まで残存していたアイテムの個数 N_u に対する,
 t から単位時間に故障するアイテムの個数 $\Delta N_f(t)/\Delta t$ の比
(対して, $f(t)$ は**最初の個数**を基準としている)

- N_0 が十分大きいとき, $N_u(t) \sim N_0 R(t)$, $\Delta N_f(t) \sim N_0 f(t) \Delta t$

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = -\frac{1}{R(t)} \frac{dR(t)}{dt}$$

$$f(t) = -\frac{dR(t)}{dt}$$

これを解くと

$$R(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(t) dt\right)$$

$$R(0) = 1$$

信頼性と故障 (3)

□ 平均故障時間 mean time to failure, MTTF

$$\text{MTTF} = \int_0^{\infty} t f(t) dt = - \int_0^{\infty} t \frac{dR(t)}{dt} dt = \left[-tR(t) \right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} R(t) dt = \int_0^{\infty} R(t) dt$$

$\lim_{t \rightarrow \infty} tR(t) = 0$
↓
↑
部分積分 $\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$

- 故障率が時間に関係なく一定のとき ($\lambda(t) = \lambda_c, t \geq 0$)

$$R(t) = e^{-\lambda_c t}, \quad f(t) = -\frac{dR(t)}{dt} = \lambda_c e^{-\lambda_c t} \quad \rightarrow \text{指数分布}$$

$$\text{MTTF} = E(X) = \frac{1}{\lambda_c}$$

$$V(X) = \frac{1}{\lambda_c^2}$$

信頼性と故障 (4)

□ 故障率の傾向

- 故障率は一般に次の傾向を持つ

- **初期故障期間**：初期不良の期間であり，時間経過とともに故障率低下
- **偶発故障期間**：安定して稼働しており，故障率は一定
- **摩耗故障期間**：老朽化が生じ，時間経過とともに故障率上昇

→ バスタブ曲線

- 故障率を時間の関数とみなすとき ($\lambda(t) = at^b$)

$$R(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(t) dt\right) = \exp\left(-\int_0^t at^b dt\right) = \exp\left(-\frac{a}{b+1}t^{b+1}\right)$$

$\alpha = b + 1, \beta^\alpha = (b + 1)/a$ とおくと,

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\beta}\right)^\alpha} \quad (\alpha: \text{形状母数}(> 0), \beta: \text{尺度母数}(> 0))$$

信頼性と故障 (5)

- 故障率を時間の関数とみなすとき ($\lambda(t) = at^b$) の確率密度関数

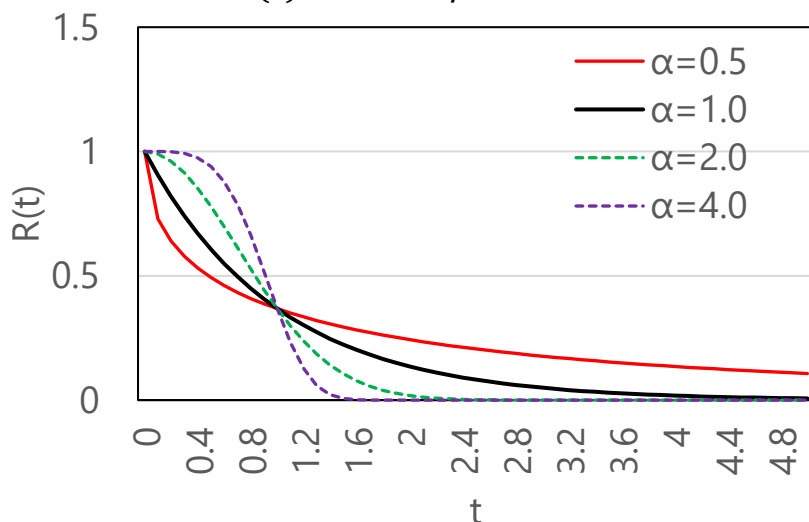
$$f(t) = -\frac{d}{dt} e^{-\left(\frac{t}{\beta}\right)^\alpha} = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{t}{\beta}\right)^{\alpha-1} e^{-\left(\frac{t}{\beta}\right)^\alpha}$$

ワイブル分布 Weibull distribution : より一般的な故障のモデル化

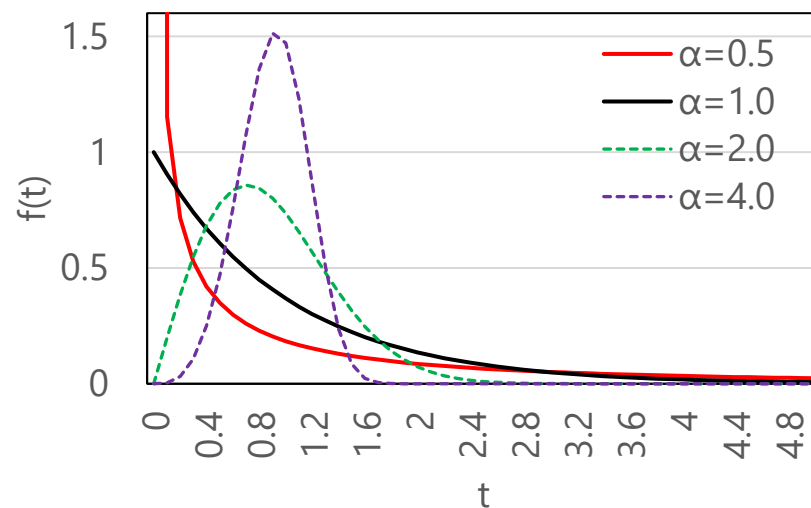
$\alpha = 1$ のとき故障率一定 ($\lambda = \lambda_c$)
→ 指数分布はワイブル分布の特殊な形状

$$\alpha = 1 \text{ のとき, } b = \alpha - 1 = 0, \quad a = \frac{1}{\beta} \quad \therefore \lambda(t) = \frac{1}{\beta}$$

$R(t)$ の分布 ($\beta = 1.0$)



$f(t)$ の分布 ($\beta = 1.0$)



乱数 (1)

□ 確率と数値計算（シミュレーション）

- 数値計算に確率的要素を取り入れたい場合に**乱数**を利用する
 - **乱数列** : $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ から x_{n+1} が予測できない数列. 乱数列の要素が乱数.
 - **擬似乱数列** : 確定的な漸化式によって生成される擬似的な乱数列
 - 確定的な計算であるので予測可能（本来の意味での乱数列ではない）
 - » 乱数の種（seed）によって初項を決定する
 - 「乱数らしさ」を評価する指標が定められている
- 多くのプログラミング言語は, 「0.0以上1.0未満の実数」 and/or 「0以上RAND_MAX以下の整数」を生成する関数・メソッドを持つ
 - Math.randomメソッド (Java) → 0.0以上1.0未満の実数
 - rand関数 (C/C++) → 0以上RAND_MAX以下の整数

CPUの温度を使って
乱数を決定するなどの例外はある

`(double)rand()/(double)(RAND_MAX+1)` で
0.0以上1.0未満の実数を利用可能

乱数 (2)

□ 確率分布を持つ乱数の作成

代表的な確率分布を持つ乱数は
ライブラリとして提供されることも多いが...

● 逆関数法

- 区間 $(0,1]$ 上で連続一様分布に従う乱数列を u_i ($i = 0, 1, \dots, n$) とする.
- 確率密度関数 $g(x)$ に従った乱数 x_i を生成したい場合, 累積分布関数

$$G(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x g(u) du$$

の逆関数 $G^{-1}(x)$ を利用する.

$$x_i = G^{-1}(u_i)$$

例) 指数分布の場合 $x_i = -\frac{1}{\lambda} \log(\frac{u_i}{\lambda})$

例) 標準正規分布 $N(0,1)$ の場合, 2つの一様乱数 u_i, u_{i+1} を用いて

$$x_i = \sqrt{-2 \log u_i} \sin(2\pi u_{i+1})$$

これを**Box-Muller法**という

$$x_{i+1} = \sqrt{-2 \log u_{i+1}} \sin(2\pi u_i)$$

乱数 (3)

□ 確率分布を持つ乱数の作成 (続き)

● von Neumannの棄却法 :

1. 確率密度関数 $g(x)$ の定義域 (あるいは求めたい乱数の上限と下限)
 $[x_{\min}, x_{\max}]$ の範囲で一様乱数 x_i を生成

$$x_i = x_{\min} + (x_{\max} - x_{\min})\tilde{u}_i$$

$\tilde{u}_i$ は区間 $[0, 1]$ の一様乱数とする

2. 関数 $g(x)$ の最大値を $y_{\max}$ とし, $[0, y_{\max}]$ の範囲で一様乱数 y_i を生成
3. $y_i \leq g(x_i)$ であれば乱数として x_i を採択. そうでなければ棄却して1.に戻る



x_i の採択確率が $g(x_i)$ に比例する

メリット : 累積分布関数の逆関数 (あるいはその近似関数) が不要

デメリット : 生成に時間が掛かる場合がある (3→1がループする可能性)

まとめ

□ 連続型確率変数

- 分布関数と密度関数

□ 連続型確率分布

- 一様分布
- 指数分布
- 正規分布
- 信頼性と故障率

□ 確率と数値計算

- 乱数の生成